คู่มือเริ่มต้นสำหรับ Next-Gen Scientist (Python xAI)

พบกับ Agri-Bot 01: ผู้ช่วย AI ประจำตัวคุณ

ในเวิร์กชอปนี้ คุณจะมี **Agri-Bot 01** (น้องหุ่นยนต์ 3D สุดน่ารัก) คอยช่วยเหลืออยู่ที่มุมขวาล่างของเว็บไซต์พอร์ทัล:

- **ถาม-ตอบ ทันใจ**: สงสัยเรื่องการติดตั้ง หรือโค้ดบทไหน ถามน้องได้เลย
- **ไกด์นำทาง**: น้องจะช่วยแนะนำลำดับการเรียนรู้ให้คุณไม่หลงทาง

วัตถุประสงค์ของคู่มือ

- ให้ผู้เรียนที่ไม่มีประสบการณ์ด้านโปรแกรมมิ่งหรือ AI สามารถ **เริ่มต้นเรียนรู้** และ **ทำตามขั้นตอน** ของคอร์ส 12-ชั่วโมงได้อย่างอิสระ
- ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆ เปลี่ยนจากการ **"Coding"** ไปสู่การเป็น **"Co-Creator"** เพื่อการเกษตรดิจิทัลและสิ่งแวดล้อม
- มี **ภาพประกอบ**, **คำอธิบายแบบง่าย**, และ **คำแนะนำแก้ปัญหา** เพื่อให้ผู้เรียนไม่หลงทาง

สิ่งที่ต้องเตรียมล่วงหน้า

สิ่งที่ต้องมี	รายละเอียด	วิธีติดตั้ง
Python 3.11+	เวอร์ชันล่าสุดของ Python (แนะนำ 3.11)	ดาวน์โหลดจาก https://www.python.org/downloads/
Git	สำหรับโคลนโค้ดจาก GitHub	`brew install git` (mac) หรือ https://git-scm.com/downloads
Virtual Environment	แยกการติดตั้งแพคเกจ	ใช้ `python3 -m venv .venv`
pip	ตัวจัดการแพคเกจ Python	มาพร้อม Python, อัพเดตด้วย `pip install --upgrade pip`
JupyterLab	รันโน๊ตบุ๊ค	`pip install jupyterlab`
pgzero	สร้างเกม 2-D ด้วย Python	`pip install pgzero`
OpenCV	ใช้ในบท CV/NLP	`pip install opencv-python`
scikit-learn, pandas, matplotlib	Machine Learning & Visualization	`pip install scikit-learn pandas matplotlib`

> ***หมายเหตุ:*** *หลังจากทำตามขั้นตอนด้านล่างแล้ว `pip install -r requirements.txt` จะติดตั้งทั้งหมดให้โดยอัตโนมัติ (ไฟล์ `requirements.txt` อยู่ในโฟลเดอร์รากของโปรเจกต์)*

ขั้นตอนเริ่มต้น (One-liner)

```
#    คัดลอก repo
git clone https://github.com/your-username/pythonxai2026.git && cd pythonxai2026

#    สร้างและเปิด virtualenv
python3 -m venv .venv && source .venv/bin/activate   # macOS / Linux
```

```
# .venv\Scripts\activate   # Windows

#    ติดตั้ง dependencies
pip install -r requirements.txt

#    เริ่ม JupyterLab (โน๊ตบุ๊ค)
jupyter lab
```

เปิดเบราว์เซอร์แล้วเลือก **notebook** ที่ต้องการตามหัวข้อด้านล่าง

โครงสร้างคอร์ส (12 ชั่วโมง)

วันที่	ชั่วโมง	หัวข้อ	สิ่งที่ทำ (Copy-Paste Lab)
Day 1	1-3	**บทที่ 1 – AI Co-Pilot Mastery**	ตรวจสอบ JupyterLab, ทดลอง Minecraft coordinate, ใช้ AI Co-Pilot เพื่อแก้ Error
	4-6	**บทที่ 2 – พลังแห่งการเรียนรู้ (ML Intelligence)**	โหลดข้อมูล CSV, ทำ Data Cleaning, ฝึก Linear Regression & Random Forest
Day 2	7-8	**บทที่ 3 – สมองดิจิทัล (Deep Learning)**	สร้าง Neural Network เบื้องต้น, ฝึกโมเดลจำแนกโรคพืช
	9-10	**บทที่ 4 – ดวงตาอัจฉริยะและภาษา (CV & NLP)**	ใช้ Haar Cascade ตรวจจับใบพืช, ทำ Intent-Mapping NLP
	11	**บทที่ 5 – Digital Twin Simulation**	รัน Pygame Zero Dashboard, สร้างหุ่นยนต์เก็บเกี่ยว (harvester)
	12	**บทที่ 6 – Agri-Hackathon Stage**	รวมทุกโมดูลเป็น Prototype, เตรียม Pitch 3 นาที

วิธีใช้โน๊ตบุ๊ค (JupyterLab)

1. เปิด JupyterLab ตามขั้นตอนข้างต้น (`jupyter lab`).
2. ไปที่โฟลเดอร์ `workshop_code/notebooks/` แล้วเลือกไฟล์ตามหัวข้อ:
   - `ch01_foundations/chapter1_lab.ipynb`
   - `ch02_ml_intelligence/chapter2_ml_lab.ipynb`
   - `ch03_deep_learning/chapter3_dl_lab.ipynb`
   - `ch04_cv_nlp/chapter4_cv_nlp_lab.ipynb`
3. **Run** ทุก cell ทีละบรรทัด (Shift + Enter). หากเจอข้อผิดพลาด ให้คัดลอกข้อความ error แล้ววางในช่อง **AI Co-Pilot** (ส่วนท้ายของบทที่ 1) เพื่อรับคำอธิบายและวิธีแก้.
4. ทุกโน๊ตบุ๊คมี **Checklist** ที่ท้ายหน้า – ทำเครื่องหมาย เมื่อสำเร็จ.

การรันเกมจำลอง (Pygame Zero – Chapter 5)

ไฟล์สคริปต์หลักอยู่ที่:

```
workshop_code/python_scripts/ch05_pygame_zero/simulation.py
```

รันด้วยคำสั่ง:

```
pgzrun workshop_code/python_scripts/ch05_pygame_zero/simulation.py
```

- เกมจะแสดงหน้าจอสีเขียว (ฟาร์ม) พร้อม **harvester** (รูปรถเก็บเกี่ยว) ที่เราสร้างไว้ใน `assets/images/harvester.png` .
- กด **Space** เพื่อให้ harvester เคลื่อนที่ไปข้างหน้า (จำลองการเก็บเกี่ยวอัตโนมัติ).
- หากต้องการเปลี่ยนความเร็วหรือเพิ่มฟีเจอร์ ให้แก้ไฟล์ `simulation.py` ตามคอมเมนต์ในโค้ด.

ทำ Hackathon Prototype (Chapter 6)

ไฟล์ตัวอย่างอยู่ที่:

```
workshop_code/python_scripts/ch06_agri_hackathon/prototype.py
```

สคริปต์นี้รวม:

- การอ่าน sensor data (จาก `datasets/crop_data_v2.csv`)
- การใช้โมเดล ML ที่ฝึกในบท 2
- การตัดสินใจอัตโนมัติ (logic) เพื่อสั่ง **harvester** หรือ **cooling system**

รันด้วย:

```
python workshop_code/python_scripts/ch06_agri_hackathon/prototype.py
```

ผลลัพธ์จะพิมพ์ข้อความเช่น `ACTIVATE_COOLING` หรือ `DEPLOY_HARVESTER` ซึ่งเป็นสัญญาณให้ผู้เรียนอธิบายกระบวนการใน Pitch.

คำแนะนำแก้ปัญหาเบื้องต้น

ปัญหา	สาเหตุที่พบบ่อย	วิธีแก้
ModuleNotFoundError	แพคเกจยังไม่ได้ติดตั้ง	ตรวจสอบว่า virtualenv ถูกเปิด (`source .venv/bin/activate`) แล้วรัน `pip install -r requirements.txt`
File not found: harvester.png	ไฟล์ภาพหาย	ไฟล์ `harvester.png` อยู่ใน `workshop_manual/assets/images/` – อย่าลบหรือย้ายตำแหน่ง
OpenCV error loading haarcascade	ไฟล์ XML ไม่ตรงรูปแบบ	เราใส่ placeholder `models/haarcascade_agri.xml` ไว้แล้ว – หากต้องการโมเดลจริงให้แทนที่ไฟล์นี้ด้วยไฟล์จาก OpenCV repo
Kernel dies in Jupyter	หน่วยความจำไม่พอ (โดยเฉพาะ Deep Learning)	ปิด notebook ที่ไม่ใช้, หรือรันบนเครื่องที่มี RAM ≥ 8 GB
pgzrun command not found	pgzero ยังไม่ได้ติดตั้ง	`pip install pgzero` แล้วลองใหม่

คำศัพท์สำคัญ (Glossary)

- **Co-Pilot** – AI ที่ช่วยแก้ error และให้คำแนะนำแบบโค้ด (ChatGPT-style) ที่ฝังในบทแรก
- **S.C.I.E.N.T.I.S.T.** – สูตร Prompt 9 ตัวอักษรที่ใช้สื่อสารกับ AI อย่างเป็นระบบ
- **Haar Cascade** – โมเดลตรวจจับวัตถุแบบคลาสสิกใน OpenCV
- **pgzero** – ไลบรารี Python สำหรับทำเกม 2-D อย่างง่าย (เหมาะกับผู้เริ่มต้น)
- **Hackathon** – การรวมความรู้จากทุกบทมาสร้าง Prototype สั้น ๆ ภายใน 1-ชั่วโมง

สรุป

เมื่อทำตามขั้นตอนด้านบนครบถ้วน นักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานเลยก็จะสามารถ:

1. ตั้งค่าสภาพแวดล้อม Python อย่างถูกต้อง
2. รันและทำความเข้าใจโน๊ตบุ๊คแต่ละบท
3. ทดลองเกมจำลองและเห็นผลของ AI ในการควบคุม harvester
4. สร้าง Prototype ที่พร้อม Pitch ใน Hackathon

ขอให้สนุกกับการเป็น Co-Creator ในโลก Python xAI!